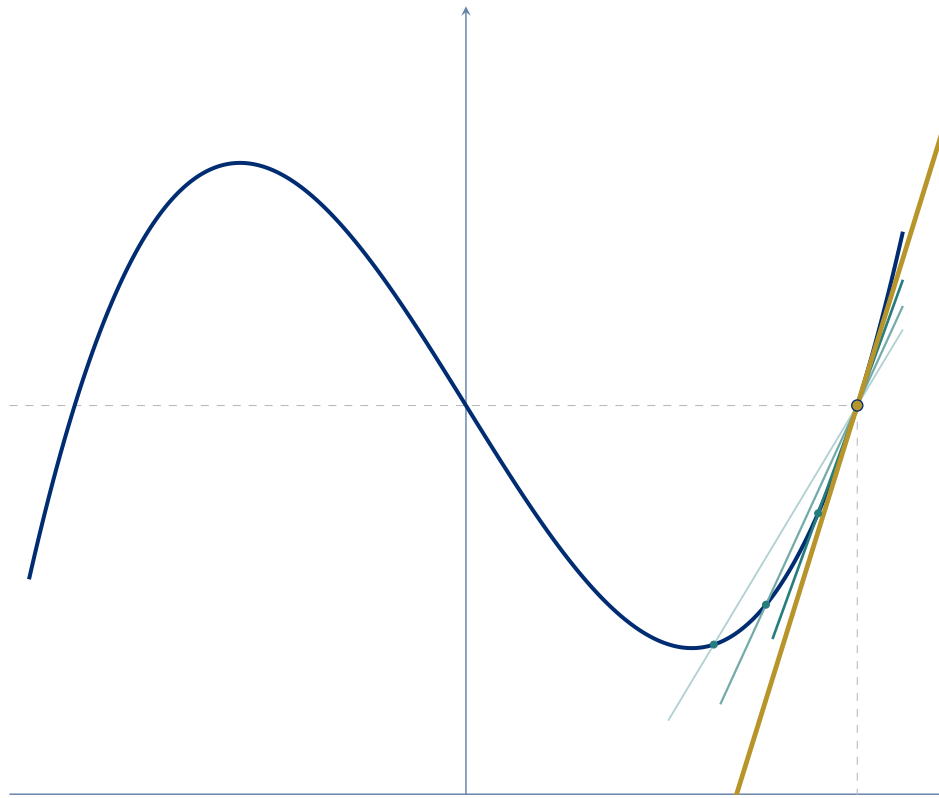


UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 3

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

4/09/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Prueba los incisos (b) y (c) de la proposición 3.

Demostración. (b) Si $x \in A \cup B$ entonces $x \in A$ y como $A \subseteq B$ se tiene que $x \in B$ y, por lo tanto $A \cup B \subseteq B$. Ahora si $x \in B$ entonces como $A \subseteq B$, obtenemos $x \in A$ y por definición de unión $x \in A \cup B$, por consiguiente $B \subseteq A \cup B$. Concluimos que,

$$A \cup B = B.$$

Si $x \in A \cap B$ entonces por definición de intersección $x \in A$ y, por tanto $A \cap B \subseteq A$. Ahora si $x \in A$ entonces como $A \subseteq B$ tenemos que $x \in B$ y por definición de intersección $x \in A \cap B$, y así, $A \subseteq A \cap B$. Concluimos que

$$A \cap B = A.$$

Si $x \in A \setminus B$ entonces $x \in A \wedge x \notin B$, pero esto es imposible porque $A \subseteq B$, por lo que no existe x tal que $x \in A \setminus B$. En consecuencia, $A \setminus B$ no tiene elementos por ende,

$$A \setminus B = \emptyset.$$

(c) Si $x \in A \cup C$ entonces $x \in A$, pero como $A \subseteq B$ entonces $x \in B$ y por lo tanto $x \in B \cup C$. Concluimos que

$$A \cup C \subseteq B \cup C$$

Si $x \in A \cap C$ entonces $x \in A$ y como $A \subseteq B$ entonces $x \in B$ y por lo tanto $x \in B \cap C$. Concluimos que

$$A \cap C \subseteq B \cap C$$

Si $x \in C \setminus B$ entonces $x \in C \wedge x \notin B$, como $A \subseteq B$ entonces si $x \notin B$ se tiene $x \notin A$. De esta forma como $x \in C \setminus B$ también se tiene que $x \in C$ y por lo tanto $x \in C \wedge x \notin A$. Esto es,

$$C \setminus B \subseteq C \setminus A.$$

■

Ejercicio 2

Prueba el inciso (b) de la proposición 5.

Demostración. Supongamos que existe $y \in \mathbb{R}$ y $x \neq 0$ tal que

$$x \cdot y = x.$$

Por la regla de cancelación de producto obtenemos,

$$y = x \cdot x^{-1}.$$

Así, por la unicidad del inverso multiplicativo

$$y = 1.$$

Por lo que el único número y tal que cumple con la expresión inicial es 1. Por lo tanto existe un único elemento multiplicativo y es el 1. ■

Ejercicio 3

(Leyes de los signos para la multiplicación) Prueba que si x y y son números reales, entonces

(a) $(+x)(+y) = +(xy)$.

(b) $(-x)(+y) = -(xy)$.

(c) $(+x)(-y) = -(xy)$.

(d) $(-x)(-y) = +(xy)$.

Las leyes de los signos para la multiplicación se resumen de manera conveniente como

$$\begin{array}{cccc} + & \text{por} & + & \text{da} & + \\ - & \text{por} & + & \text{da} & - \\ + & \text{por} & - & \text{da} & - \\ - & \text{por} & - & \text{da} & + \end{array}$$

Sugerencia: El inciso (a) es claro, pues $+x = x$, $+y = y$ y $+(xy) = xy$. Usa la unicidad del inverso aditivo para probar los incisos (b) y (c). Finalmente, deduce (d) de los incisos (b) y (c).

Demostración. (a) $(+x)(+y) = +(xy)$.

Es claro pues $+x = x$, $+y = y$ y $+(xy)$.

(b) $(-x)(+y) = -(xy)$.

Consideremos $(-x)y$. Escribimos $-x$ como $(-1) \cdot x$. Entonces,

$$(-x)y = [(-1)x]y.$$

Por la asociatividad de el producto,

$$[(-1) \cdot x] \cdot y = (-1)(x \cdot y).$$

Ahora por el problema 4 de la tarea 2, se cumple que

$$(-1)(xy) = -(xy).$$

Por lo tanto, $(-x)(+y) = -(xy)$.

(c) $(+x)(-y) = -(xy)$.

Consideremos $(-y)(x)$. Escribimos $-y$ como $(-1) \cdot y$. Entonces,

$$(x)(-y) = x \cdot [(-1) \cdot y].$$

Por la asociatividad de la multiplicación,

$$x \cdot [(-1) \cdot y] = (-1)(xy).$$

Así, nuevamente por el problema 4 de la tarea 2 se cumple que

$$(-1)(xy) = -(xy).$$

(d) $(-x)(-y) = (+xy)$.

Escribimos los números negativos en términos de -1 ,

$$-x = (-1) \cdot x, \quad -y = (-1) \cdot y.$$

Entonces su producto es

$$(-x)(-y) = [(-1) \cdot x] \cdot [(-1) \cdot y].$$

Aplicando la asociatividad y la conmutatividad tenemos que

$$(-x)(-y) = [(-1) \cdot x] \cdot [(-1) \cdot y] = [(-1) \cdot (-1)] \cdot (xy) \tag{1}$$

Ahora calculamos $(-1) \cdot (-1)$. Sabemos que $0 = 0 \cdot 0$, pero $0 = (1 + (-1))$. Entonces,

$$0 + 0 = (1 + (-1)) \cdot (1 + (-1)).$$

Expandiendo usando la distributividad,

$$\begin{aligned} (1 + (-1)) \cdot (1 + (-1)) &= (1 + (-1)) \cdot 1 + (1 + (-1)) \cdot (-1) \\ &= 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \\ &= 1 + (-1) + (-1) + (-1) \cdot (-1) \\ &= (1 - 1 - 1) + (-1)(-1) \\ &= -1 + (-1)(-1). \end{aligned}$$

Como $0 \cdot 0 = 0$ tenemos que

$$0 = -1 + (-1)(-1)$$

de aquí,

$$(-1) \cdot (-1) = 1$$

sustituyendo en (1)

$$(-x)(-y) = [(-1)(-1)](xy) = 1 \cdot (xy) = xy.$$

Así,

$$(-x)(-y) = -(xy).$$

■

Ejercicio 4

Sean x y y números reales. Prueba que si $xy = 0$, entonces $x = 0$ o $y = 0$. **Sugerencia:** Procede por contradicción.

Demostración. Supongamos que $xy = 0$. Procedamos por contradicción, supongamos que

$$x \neq 0 \quad \text{y} \quad y \neq 0.$$

Como $x \neq 0$ entonces existe $x^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que

$$x^{-1} \cdot x = 1.$$

Multiplicando la igualdad $xy = 0$ por x^{-1} , obtenemos

$$x^{-1}xy = x^{-1}0,$$

y, por la asociatividad, la unicidad del inverso multiplicativo, se tiene que

$$y = 0$$

pero esto contradice que $y \neq 0$. Por tanto, concluimos que

$$x = 0 \text{ ó } y = 0$$

■

Ejercicio 5

Prueba que si $0 \leq x < y$ y $0 \leq z < w$, entonces $xz < yw$.

Demostración. Por hipótesis tenemos que

$$x < y \quad \text{y} \quad z < w.$$

De la primer desigualdad, dado que $0 \leq x < y$, entonces, por la preservación del orden bajo el producto por números positivos, se tiene

$$xz < yz.$$

Por otra parte, de la segunda desigualdad, nuevamente por la preservación del orden bajo el producto por números positivos, se tiene

$$yz < yw.$$

Así, por transitividad se concluye que

$$xz < yw.$$

■

Ejercicio 6

Prueba la proposición 12.

Demostración. Como A es acotado inferiormente, existe $m \in \mathbb{R}$ tal que

$$m \leq a, \quad \forall a \in A.$$

Consideremos el conjunto

$$-A = \{-a : a \in A\}.$$

Primero, $-A \neq \emptyset$, pues $A \neq \emptyset$. Además, $-A$ está acotado superiormente. En efecto, si m es una cota inferior de A , entonces

$$m \leq a, \quad \forall a \in A,$$

y multiplicando por -1 , invirtiendo la desigualdad,

$$-a \leq -m, \quad \forall a \in A.$$

Por tanto, $-m$ es una cota superior de $-A$. Por el axioma del supremo, existe

$$s = \sup(-A).$$

Definimos

$$\alpha = -s.$$

Afirmamos que

$$\alpha = \inf(A).$$

Veamos que cumple las dos propiedades de la definición de ínfimo. Primero, como

$$s = \sup(-A),$$

tenemos

$$-a \leq s, \quad \forall a \in A.$$

Multiplicando por -1 , invirtiendo la desigualdad,

$$-s \leq a, \quad \forall a \in A.$$

Es decir,

$$\alpha \leq a, \quad \forall a \in A.$$

Luego α es una cota inferior de A . Sea ahora l una cota inferior cualquiera de A . Entonces

$$l \leq a, \quad \forall a \in A.$$

Por tanto,

$$-a \leq -l, \quad \forall a \in A,$$

de modo que $-l$ es una cota superior de $-A$. Como

$$s = \sup(-A),$$

necesariamente

$$s \leq -l.$$

Multiplicando por -1 , invirtiendo la desigualdad,

$$-s \geq l.$$

Por la definición de α ,

$$l \leq \alpha.$$

Por tanto, α es una cota inferior de A mayor o igual que cualquier otra cota inferior de A . Luego,

$$\alpha = \inf(A).$$

■

Ejercicio 7

Prueba que para todo número natural n se cumple que

$$n < n + 1.$$

Demostración. Sea $n = 1$. Entonces

$$1 < 2.$$

Supongamos ahora que para algun $n \in \mathbb{N}$, se cumple

$$n < n + 1.$$

Debemos demostrar que también es verdadera para $n + 1$, es decir, que

$$n + 1 < n + 2$$

Por la hipótesis de inducción sabemos que

$$n < n + 1.$$

Por tanto,

$$n + 1 < (n + 1) + 1.$$

Esto es,

$$n + 1 < n + 2.$$

Y esto es precisamente lo que queríamos demostrar. ■

Ejercicio 8

Determina si las reglas de correspondencia f de los cuadros de los incisos siguientes son funciones (argumenta tu respuesta).

(a)

x	$f(x)$
1	0
2	5
3	7
4	7
5	8

(b)

x	$f(x)$
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

(c)

x	$f(x)$
1	3
2	3
3	5
4	7
4	6

Solución.

- (a) Es una función ya que le asigna a cada elemento x un único elemento de $f(x)$.
- (b) Es una función ya que le asigna a cada elemento x un único elemento de $f(x)$.
- (c) No es una función ya que le asigna más de un elemento de x a un único elemento de $f(x)$.



Ejercicio 9

Calcula el dominio de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = x^2 - 5$.

(c) $f(x) = \frac{2}{x-3}$.

(b) $f(x) = \sqrt{x+2}$.

Solución.

(a) $f(x) = x^2 - 5$.

Ya que es un polinomio y por lo tanto no tiene mas restricciones el dominio de f es $\mathbb{R}$.

(b) $f(x) = \sqrt{x+2}$.

Dado que la raíz cuadrada de números negativos no esta definida en $\mathbb{R}$, el dominio de la función f es

$$\{x : x \geq -2\} = [-2, \infty).$$

(c) $f(x) = \frac{2}{x-3}$.

Dado que la división por 0 no esta definida, el dominio de la función f es

$$\mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty).$$

